Python Engineering - Class 01 Reference Guide

De ecuacion a algoritmo

Guía de consulta de sintaxis y herramientas utilizadas en esta clase. Incluye qué hace cada elemento, cómo se escribe, qué recibe o produce y cuándo conviene utilizarlo.

Mapa rápido

Concepto	Sintaxis	Idea
Variables	rho = 1.225	Un nombre que referencia un valor disponible durante la ejecución.
Tipos numéricos	int / float	int representa enteros y float cantidades numéricas con parte decimal, habituales en inge
Asignación	x = value	Python evalúa primero la expresión de la derecha y asocia el resultado al nombre de la i
Operadores aritméticos	+ - * / **	Operadores que permiten traducir expresiones matemáticas a instrucciones Python.
Comparaciones	< <= > >=	Produce un valor booleano que puede utilizarse para validar datos o controlar el flujo.
print()	print(value)	Muestra información en pantalla; combinado con f-strings permite incluir etiquetas, unida
f-strings	f'{q:.2f}'	Permite insertar valores dentro de una cadena y controlar su representación.

1. Variables

Sintaxis: `rho = 1.225`

Un nombre que referencia un valor disponible durante la ejecución.

```
rho = 1.225
speed = 100.0
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

2. Tipos numéricos

Sintaxis: `int / float`

int representa enteros y float cantidades numéricas con parte decimal, habituales en ingeniería.

```
n = 5          # int
rho = 1.225    # float
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

3. Asignación

Sintaxis: `x = value`

Python evalúa primero la expresión de la derecha y asocia el resultado al nombre de la izquierda.

```
q = 0.5 * rho * speed**2
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

4. Operadores aritméticos

Sintaxis: `+ - * / **`

Operadores que permiten traducir expresiones matemáticas a instrucciones Python.

```
a = 2 + 3
b = 4 * 5
c = 3**2
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

5. Comparaciones

Sintaxis: `< <= > >=`

Produce un valor booleano que puede utilizarse para validar datos o controlar el flujo.

```
valid = speed >= 0
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

6. print()

Sintaxis: `print(value)`

Muestra información en pantalla; combinado con f-strings permite incluir etiquetas, unidades y formato.

```
print(f'Dynamic pressure: {q:.2f} Pa')
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

7. f-strings

Sintaxis: `f'{q:.2f}'`

Permite insertar valores dentro de una cadena y controlar su representación.

```
print(f'q = {q:.2f} Pa')
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

Errores comunes

- Confundir el nombre de una función con su llamada usando paréntesis.
- No revisar tipos, índices o shapes antes de una operación.
- Usar una herramienta porque funciona sin poder explicar qué recibe y qué devuelve.

Chuleta mental

```
Variables: rho = 1.225
Tipos numéricos: int / float
Asignación: x = value
Operadores aritméticos: + - * / **
Comparaciones: < <= > >=
print(): print(value)
f-strings: f'{q:.2f}'
```